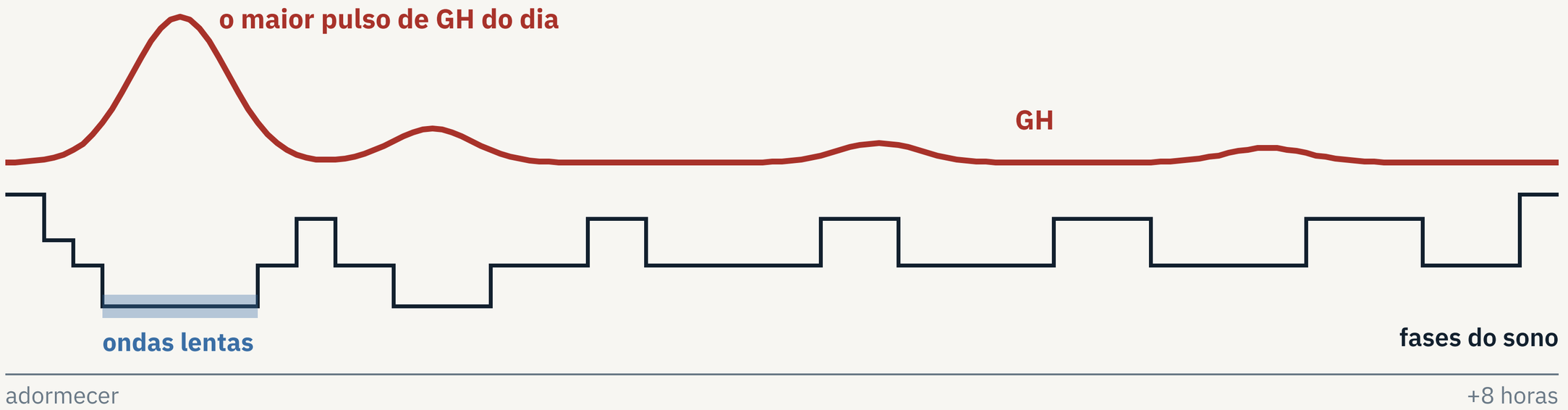
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Eixo somatotrófico e exercício

GH, IGF-1 e equívocos de interpretação

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

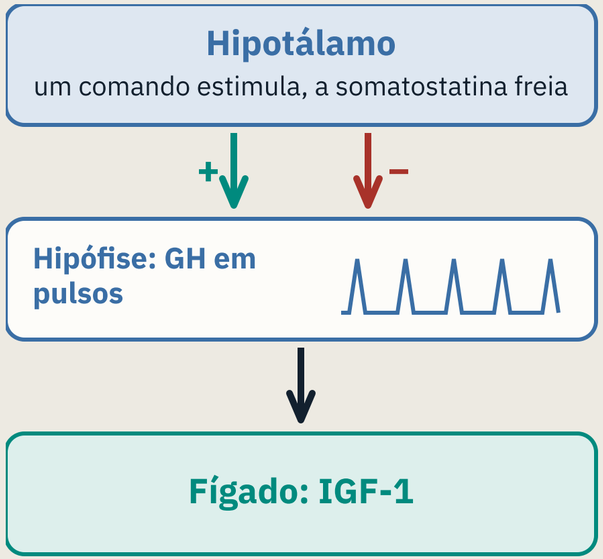
Ondas lentas, não REM; o adormecer, não o relógio



Quem protege o pulso é a primeira metade da noite. E as ondas lentas caem cedo, entre 25 e 45 anos, com o GH junto.

Esquema, sem valores medidos · Van Cauter, Leproult e Plat, JAMA 2000 · 149 homens de 16 a 83 anos

Uma doença rara e uma queda universal



Deficiência do adulto: existe, e é rara

lesão ou tumor de hipófise · sequela de radioterapia · trauma craniano

critério diagnóstico, tratamento que ajuda muito

Queda com a idade: universal



a partir da terceira década, em todo mundo

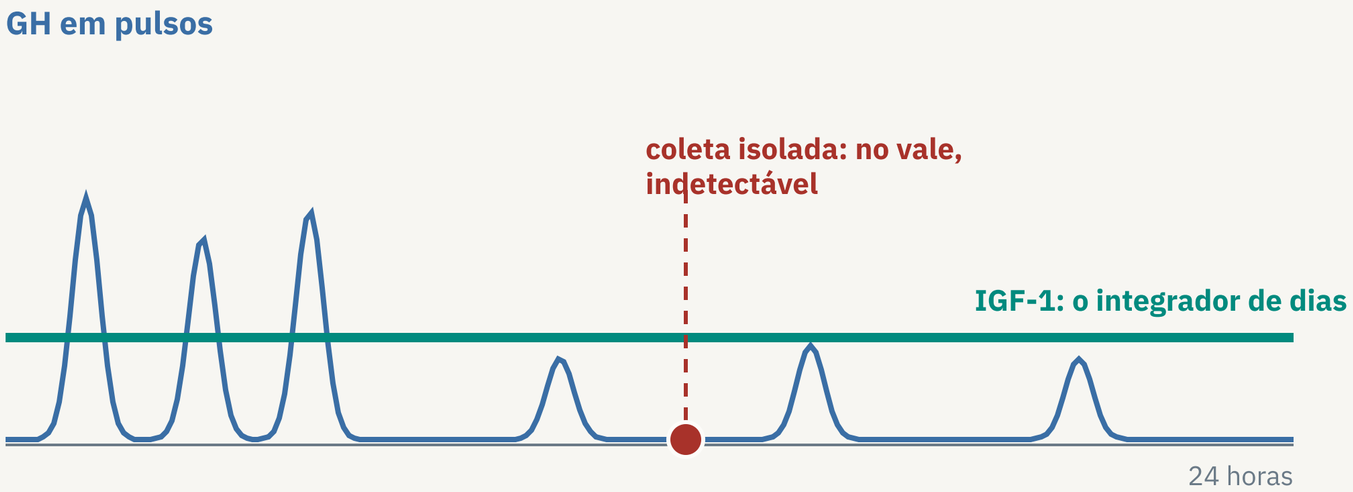
fisiológica, e vendida como doença

Antienvelhecimento, GH injetável, secretagogos, peptídeos: é a queda universal que se vende como doença.

Curva: esquema, sem valores medidos

TERCEIRA E QUARTA AFIRMAÇÕES

GH isolado no sangue é quase inútil



Teste de estímulo

o que faz o diagnóstico no adulto, com endocrinologista

✕ IGFBP-3

sem papel no diagnóstico de rotina do adulto

> E a mulher em idade reprodutiva secreta mais GH por dia do que o homem.

Curva: esquema, sem valores medidos · Ho e colaboradores, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1987

QUINTA AFIRMAÇÃO

IGF-1 baixo em restrição é a assinatura do déficit

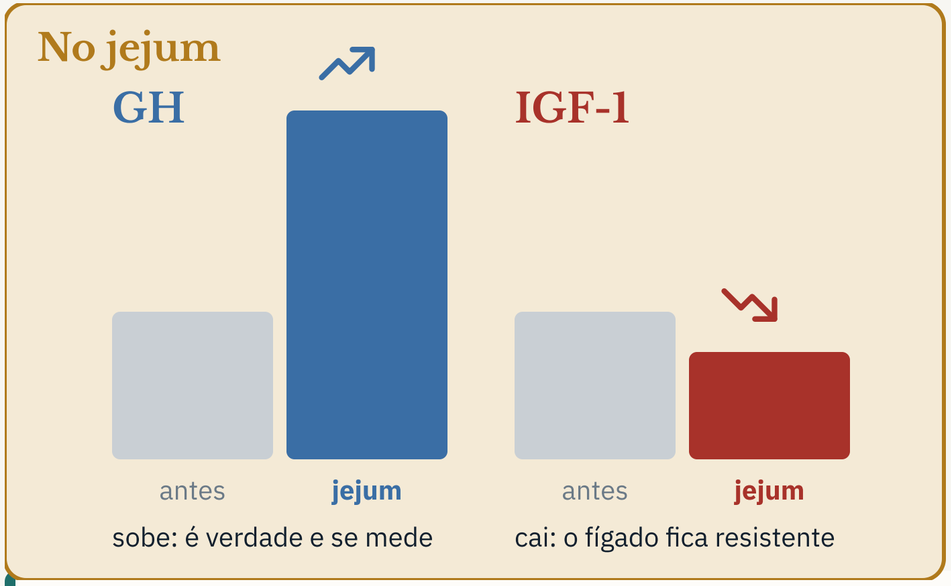


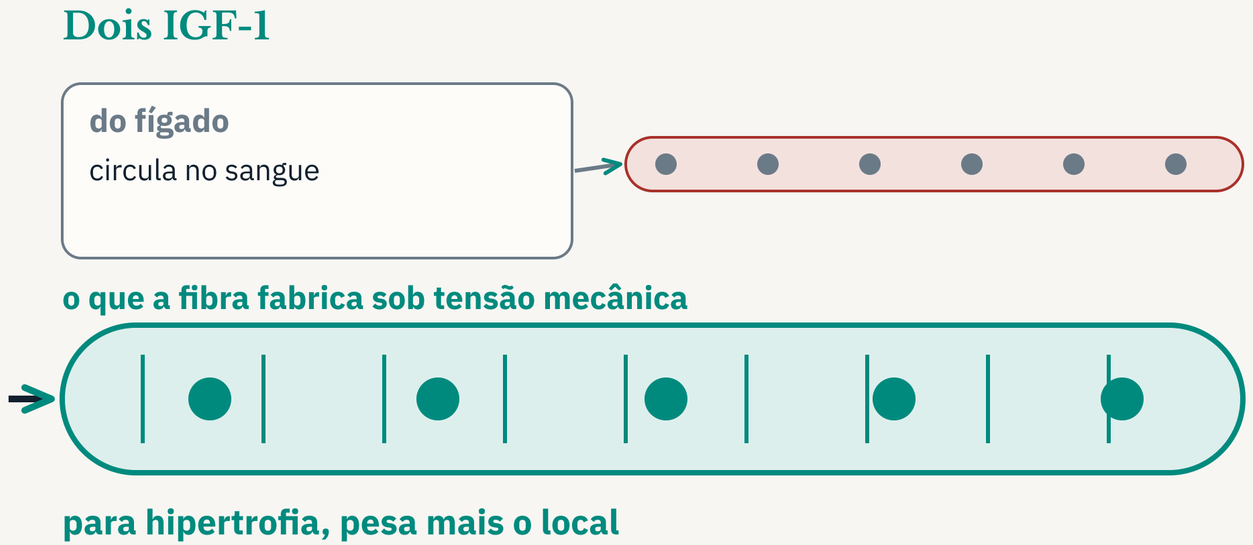
O comando é dado com força e o fígado não responde. Olhar só o GH ou só o IGF-1 leva a duas leituras erradas.

Esquema, sem valores medidos · Areta, Taylor e Koehler, European Journal of Applied Physiology 2021

SEXTA AFIRMAÇÃO

“Jejum sobe o GH, logo é anabólico”



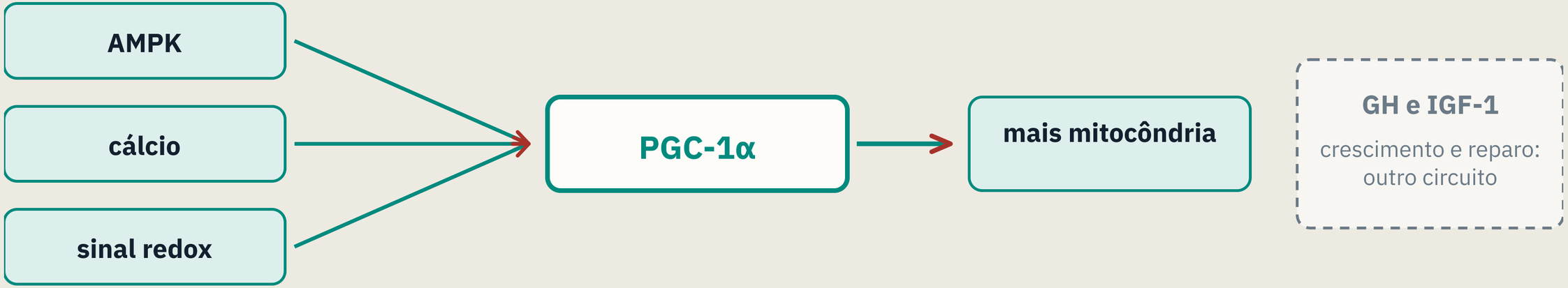


Subir um fator de crescimento no sangue não reproduz o que a tensão produz dentro da fibra. O frasco não substitui a série.

Barras: esquema, sem valores medidos

SÉTIMA AFIRMAÇÃO

GH não é o motor da mitocôndria



> Quem dispara a biogênese é a demanda da própria célula. Vender GH para isso é vender um frasco no lugar de uma sessão.

QUANDO ALGUÉM MEDIU DESFECHO

Um desfecho estreito, modesto e reversível

Liu e colaboradores, 2008

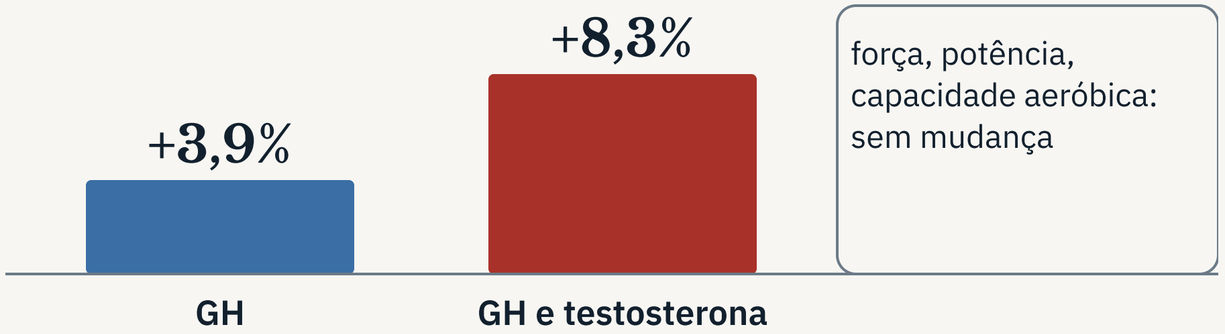
303 pessoas saudáveis que receberam GH

massa magra: sobe

força e capacidade de exercício: não

mais inchaço e mais fadiga relatada

Meinhardt e colaboradores, 2010 · sprint



seis semanas depois de parar, o efeito sumiu

A massa magra que sobe é, em boa parte, água fora das células. O espelho muda; a fibra, bem menos.

Annals of Internal Medicine 2008 e 2010 · 96 atletas recreativos, 8 semanas, com placebo

DOIS ANOS DE SECRETAGOGO ORAL, 2008

O biomarcador se move, a função não acompanha

O que subiu

GH e IGF-1
até a faixa do adulto jovem

Massa livre de gordura
subiu

O que não mudou

Força e função
igual

O que piorou

Glicemia de jejum
subiu

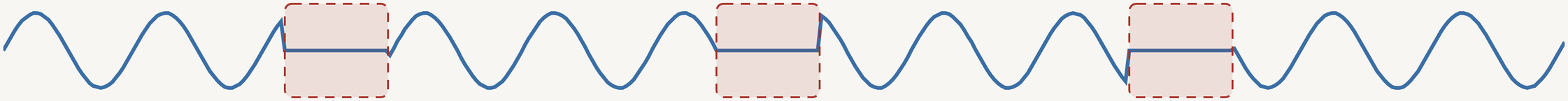
Sensibilidade à insulina
caiu

Cortisol
subiu

GH e secretagogos estão na lista proibida do controle antidopagem. Muita gente compra sem saber.

Nass e colaboradores, Annals of Internal Medicine 2008 · 65 adultos saudáveis de 60 a 81 anos, secretagogo oral contra placebo

“Você ronca?”



a respiração durante a noite; as pausas são a apneia

O quadro

homem de cinquenta e poucos anos, treina há anos

não ganha mais massa, acorda arrebentado

IGF-1 abaixo da faixa, pedido de GH pronto

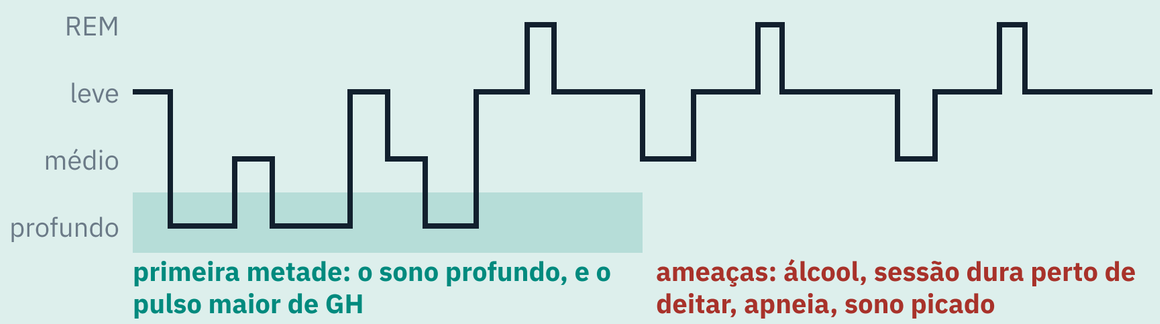
A apneia se reconhece de graça

- ronco alto, pausas que alguém viu
- sonolência de dia, ganho de peso
- pressão difícil de controlar, álcool à noite

Acima de 45 anos, com IGF-1 baixo, fadiga e dificuldade de ganhar massa, a apneia entra no diferencial antes da deficiência de GH.

Três condutas, em ordem

1 · Proteger a primeira metade da noite



a única intervenção com mecanismo direto sobre este eixo, e gratuita

2 · Alimentar o eixo

energia disponível e proteína suficiente

3 · Carregar o músculo

a série é o estímulo; não há substituto sistêmico

Hipnograma: esquema, sem valores medidos

AS SETE CORREÇÕES

Neste eixo, a pergunta é quase sempre sobre o sono

- Ondas lentas, não REM · o adormecer, não o relógio · GH isolado é quase inútil
- A mulher secreta mais · IGF-1 baixo em restrição é déficit
- Jejum sobe o GH e derruba o IGF-1 · GH não é o motor da mitocôndria

Médico especialista

Diagnostica deficiência com teste de estímulo, não com dosagem basal.

Toda a equipe

Reconhece o exame baixo que é consequência, e faz a pergunta que revela a causa.

GH, secretagogos e peptídeos para desempenho, estética ou longevidade não são terreno de prescrição de nenhuma profissão desta turma.